BÁO CÁO ĐỒ ÁN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU & PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB

HỌC PHẦN: HỆ QUẢN TRỊ CSDL (SQL SERVER / T-SQL) & FULLSTACK WEB

ĐỀ ÁN WEBSITE THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÍCH HỢP IOT (FAAS)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NUÔI TRỒNG NẤM THÔNG MINH TÍCH HỢP CHO THUÊ VÀ GIÁM SÁT TỪ XA

MushroomCloud - Smart Mushroom Cultivation & Remote Monitoring Platform

Hệ thống ứng dụng Web hoàn chỉnh phục vụ kinh doanh "Farm as a Service": Quản lý buồng nấm, dịch vụ cho thuê khay nấm bằng mã QR, giám sát vi khí hậu thời gian thực qua IoT và tích hợp chuyên sâu các kỹ thuật CSDL nâng cao trên Microsoft SQL Server.

Hệ Quản Trị CSDL:	Microsoft SQL Server 2022, T-SQL, SSMS
Nền tảng Công nghệ:	Node.js / Express (TypeScript), React/Next.js, Three.js 3D, WebSocket
Kho lưu trữ GitHub:	`https://github.com/BryannLee202/QUAN_TRI_CSDL`
Nhóm thực hiện:	**Nhóm 5 Thành Viên** (Lê Minh Tài - Trưởng nhóm, Hoàng Huy, Nguyễn Thanh Hiển, Đăng, Võ Duy Thịnh)
Thời gian thực hiện:	3 - 4 Tuần (Kế hoạch hoàn thành thần tốc)

NĂM HỌC 2026 - 2027 | ĐỒ ÁN MẪU ĐẠT TIÊU CHUẨN THƯƠNG MẠI HÓA

1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI & MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1.1. Bối cảnh thực tiễn & Mô hình "Farm as a Service" (FaaS)

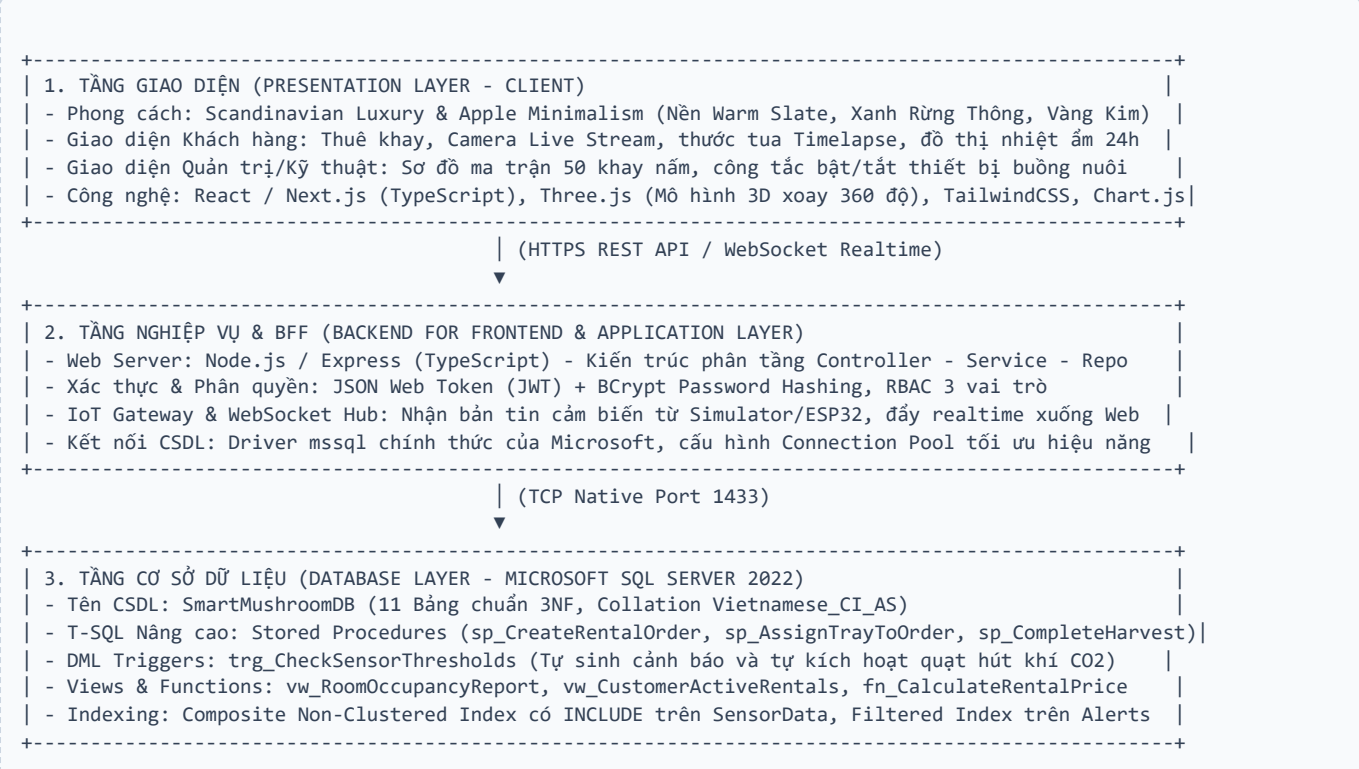
Nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu (bào ngư xám, hoàng kim, hầu thủ, linh chi đỏ, đông trùng hạ thảo) đòi hỏi điều kiện vi khí hậu khắt khe: Nhiệt độ 22-28°C, Độ ẩm 80-95%, CO_2 < 1000 ppm. Cư dân đô thị có nhu cầu sở hữu thực phẩm sạch tự nhiên nhưng thiếu mặt bằng và kỹ thuật.

MushroomCloud giải quyết triệt để vấn đề này qua mô hình nông nghiệp chia sẻ: Trang trại chịu trách nhiệm vận hành kỹ thuật và buồng nuôi phòng sạch; Khách hàng đăng ký thuê các khay nấm cụ thể (định danh bằng mã QR), giám sát nấm lớn từng ngày từ xa qua **Camera Live Stream & Thước tua Timelapse**, đồng thời nấm thu hoạch sẽ được đóng gói giao tận nhà.

1.2. Mục tiêu Môn học Hệ quản trị CSDL & Tiêu chuẩn Thương mại

> **Trọng tâm đánh giá điểm 10/10:** Ứng dụng toàn diện Microsoft SQL Server và T-SQL để thiết kế mô hình chuẩn hóa 3NF, cài đặt toàn vẹn tham chiếu, xây dựng các Stored Procedure giao dịch nguyên tử (ACID) có khóa dòng `UPDLOCK, ROWLOCK` chống race condition, viết DML Triggers tự động kiểm tra vi khí hậu, và thiết kế chỉ mục (Indexing) phục vụ truy vấn chuỗi thời gian lớn.

2. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG (3-TIER & BFF PATTERN)



3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU SMARTMUSHROOMDB (CHUẨN 3NF)

Cơ sở dữ liệu được thiết kế đạt **Dạng chuẩn 3 (3NF)**, triệt tiêu hoàn toàn dư thừa dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn thông qua hệ thống khóa ngoại và ràng buộc CHECK:

Tên Bảng	Khóa Chính & Ngoại	Các Cột Thuộc Tính Nổi Bật	Ràng Buộc Nghiệp Vụ
Roles	`PK: RoleID`	RoleName, Description	UNIQUE(RoleName)
Users	`PK: UserID` `FK: RoleID`	FullName, Email, PhoneNumber, PasswordHash, Address, AvatarUrl, IsActive	UNIQUE(Email)
Rooms	`PK: RoomID`	RoomCode, RoomName, MaxTrays, TempMin, TempMax, HumidityMin, HumidityMax, CO2Max	CHECK: Temp, Ẩm, CO2 hợp lệ
MushroomSpecies	`PK: SpeciesID`	SpeciesName, OptimalTempMin/Max, GrowthDurationDays, EstimatedYieldKgPerTray	UNIQUE(SpeciesName)
RentalPackages	`PK: PackageID` `FK: SpeciesID`	PackageName, DurationDays, Price, ExpectedYieldKg, ServiceLevel, IsActive	CHECK(Price >= 0)
RentalOrders	`PK: OrderID` `FK: UserID, PackageID`	OrderCode, StartDate, EndDate, TotalAmount, PaymentStatus, DeliveryAddress	CHECK(PaymentStatus) UNIQUE(OrderCode)
CultivationTrays	`PK: TrayID` `FK: RoomID, OrderID`	TrayCode (QR), RackNumber, ShelfLevel, Status, InoculationDate, ExpectedHarvestDate	CHECK(Status IN 'AVAILABLE', 'OCCUPIED'...)
SensorData	`PK: DataID (BIGINT)` `FK: RoomID, TrayID`	Temperature, Humidity, CO2Level, LightLux, RecordedAt (DATETIME2)	Time-Series Telemetry
SensorAlerts	`PK: AlertID` `FK: RoomID`	AlertType, Severity ('WARNING','CRITICAL'), Message, AlertTime, IsResolved	Tự động sinh bởi Trigger
GrowthLogs	`PK: LogID` `FK: TrayID, OrderID`	StageName, PhotoUrl, HeightMm, Notes, RecordedBy, LogDate	Theo dõi tiến độ nấm lớn
HarvestRequests	`PK: HarvestID` `FK: OrderID, TrayID`	RequestDate, Status, DeliveryType, ActualWeightKg, QualityGrade, TrackingNumber	Đơn thu hoạch & giao hàng
DeviceActionLogs	`PK: ActionID` `FK: RoomID`	DeviceType, ActionState ('ON','OFF'), TriggeredBy, ExecutedAt	Nhật ký điều khiển IoT

4. BỘ NÃO LẬP TRÌNH T-SQL CHUYÊN SÂU (ĐIỂM NHẤN CHẤM THI)

4.1. Stored Procedure `sp_CreateRentalOrder` (Giao Dịch ACID & Khóa Dòng)

Giải quyết triệt để bài toán **Race Condition / Overbooking** khi nhiều khách hàng cùng bấm thuê một khay nấm trong cùng một tích tắc:

```
-- Trích đoạn kỹ thuật khóa dòng độc quyền (Row-level Locking)
IF NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM CultivationTrays WITH (UPDLOCK, ROWLOCK)
    WHERE TrayID = @TrayID AND Status = 'AVAILABLE'
)
BEGIN
    RAISERROR(N'Lỗi: Khay nấm đã có người đặt hoặc đang bảo dưỡng!', 16, 1);
    ROLLBACK TRANSACTION;
    RETURN;
END
```

4.2. DML Trigger `trg_CheckSensorThresholds` (Tự Động Giám Sát Vi Khí Hậu)

Trigger dạng `AFTER INSERT` trên bảng `SensorData`. Mỗi khi bản tin cảm biến được nạp vào, Trigger tự động so sánh với ngưỡng của buồng nuôi trong bảng `Rooms`, tự động ghi cảnh báo vào `SensorAlerts` và **tự động ghi lệnh bật quạt thông gió khi nồng độ CO_2 vượt ngưỡng**.

4.3. Chiến Lược Chỉ Mục (Indexing Strategy) & Đo Lường Hiệu Năng

Bảng `SensorData` đón nhận hàng triệu bản tin. Nhóm cài đặt **Non-Clustered Composite Index có `INCLUDE`**: `IX_SensorData_Room_RecordedAt (RoomID ASC, RecordedAt DESC) INCLUDE (Temperature, Humidity, CO2Level)`. Trong buổi bảo vệ, nhóm sẽ mở **Graphical Execution Plan (SSMS)** chứng minh chi phí truy vấn chuyển từ `Table Scan (100%)` sang `Index Seek (< 2%)`.

Dự án được phân chia theo từng tuần rõ ràng cho cả 5 thành viên nhằm đảm bảo tính độc lập, tránh xung đột mã nguồn và kiểm soát tiến độ thần tốc:

> 🔒 **RÀNG BUỘC PHỐI HỢP TRÊN GIT (BẮT BUỘC):**
> 1. Tuyệt đối **KHÔNG ĐƯỢC push trực tiếp vào nhánh** `main`.
> 2. Mỗi thành viên phải **tự tạo một nhánh riêng** của mình theo quy ước: `feature/<ten-tinh-nang>-<ten-thanh-vien>`.
> 3. Sau khi hoàn thành code và test chạy tốt, thành viên đẩy nhánh lên GitHub và **tạo Pull Request (PR)**.
> 4. Duy nhất **Trưởng nhóm (Lê Minh Tài)** có quyền review code và bấm nút **Merge vào** `main`.

📌 TUẦN 1: MÓNG CSDL (SQL SERVER), T-SQL NÂNG CAO & SETUP DỰ ÁN

Thành Viên	Nhiệm Vụ Chi Tiết Trong Tuần 1	File / Thư Mục Phụ Trách
Lê Minh Tài (Trưởng nhóm)	- Khởi tạo Git repo, cấu hình branch `main`. - Thiết kế ERD chuẩn 3NF, viết `01_schema.sql` (11 bảng). - Viết Stored Procedure lõi `sp_CreateRentalOrder` (khóa dòng `UPDLOCK, ROWLOCK` chống race condition).	`database/01_schema.sql` `database/02_tsql_logic.sql`
Hoàng Huy	- Viết DML Trigger `trg_CheckSensorThresholds` tự động bắt cảnh báo vi khí hậu. - Viết Views: `vw_RoomOccupancyReport`, `vw_MonthlyRevenueReport`. - Nạp dữ liệu mẫu 70 khay nấm và lịch sử cảm biến (`03_seed_data.sql`).	`database/02_tsql_logic.sql` `database/03_seed_data.sql`

Nguyễn Thanh Hiển	- Khởi tạo project Backend Express TypeScript.
	- Cấu hình kết nối SQL Server Connection Pool (driver `mssql` cổng 1433).
	- Xây dựng module đăng ký, đăng nhập băm mật khẩu BCrypt, cấp JWT Token.
		`backend/src/config/`
		`backend/src/controllers/auth.*`
		`backend/src/routes/auth.*`

Đăng	- Khởi tạo dự án Next.js / React (TypeScript) + Tailwind CSS.
	- Cài đặt bảng màu **Apple / Scandinavian Luxury** (Nền Warm Slate `#F8FAFC`, Xanh Rừng Thông `#0D5C3A`, Vàng Sâm Panh `#D4AF37`).
	- Dựng Header Navigation và Footer.
		`frontend/src/styles/`
		`frontend/src/components/layout/Navbar.tsx`
		`frontend/src/components/layout/Footer.tsx`

Võ Duy Thịnh	- Viết script Python giả lập IoT phát sinh nhiệt ẩm CO_2 biến thiên tự nhiên. - Dựng file `docker-compose.yml` để chạy SQL Server trên Docker. - Kiểm tra dữ liệu nạp thử vào bảng `SensorData`.	`iot_simulator/simulator.py` `docker-compose.yml`

> **Mục tiêu Tuần 1:** CSDL khởi chạy thành công trên SSMS; Backend kết nối được CSDL và đăng nhập lấy Token thành công; IoT Simulator sinh được số liệu mẫu.

📌 TUẦN 2: TÍCH HỢP T-SQL VÀO API, REALTIME WEBSOCKET & 3D LANDING PAGE

Thành Viên	Nhiệm Vụ Chi Tiết Trong Tuần 2	File / Thư Mục Phụ Trách
Lê Minh Tài (Trưởng nhóm)	- Viết Stored Procedure `sp_AssignTrayToOrder` (quét QR gán khay) và `sp_CompleteHarvest` (chốt sản lượng). - Review code và merge Pull Request của các thành viên vào `main`. - Viết script test kịch bản 2 người cùng bấm thuê 1 khay nấm.	`database/02_tsql_logic.sql` `tests/concurrency_test.sql`
Hoàng Huy	- Thiết kế **Non-Clustered Composite Index có** `INCLUDE` trên bảng `SensorData`. - Thiết kế Filtered Index trên `SensorAlerts` (`WHERE IsResolved = 0`). - Viết script đo lường `SET STATISTICS IO, TIME ON`.	`database/04_indexing_and_performance.sql`

Nguyễn Thanh Hiển	- Xây dựng các API gọi Stored Procedures: `POST /api/rentals` (thuê khay), `POST /api/trays/assign-qr` (gán khay QR), `POST /api/harvest` (yêu cầu thu hoạch).
	- Tích hợp Swagger UI tài liệu hóa API.
		`backend/src/controllers/rental.*`
		`backend/src/routes/rental.*`
		`backend/src/docs/swagger.json`

Đăng	- Tích hợp mô hình buồng nấm **3D tương tác bằng Three.js** trên Landing Page (xoay 360 độ bằng chuột).
	- Dựng các thẻ HUD vi khí hậu nổi (`23.8°C | 90% | 620 ppm`).
	- Dựng danh mục các gói thuê nấm kèm cam kết sản lượng.
		`frontend/src/components/3d/MushroomChamber3D.tsx`
		`frontend/src/components/landing/HeroSection.tsx`
		`frontend/src/components/landing/PackagesSection.tsx`

Võ Duy Thịnh	- Tích hợp **Socket.io Hub** trên Backend để đẩy dữ liệu cảm biến thời gian thực xuống client. - Xây dựng kịch bản giả lập sự cố (tăng CO_2 lên 1250 ppm) để kích hoạt Trigger T-SQL tự động bật quạt hút.	`backend/src/sockets/sensor.socket.ts` `iot_simulator/trigger_anomaly.py`

> **Mục tiêu Tuần 2:** API gọi thành công Stored Procedure; Buồng nấm 3D xoay mượt mà trên Web; Cảm biến đẩy dữ liệu thời gian thực qua WebSocket.

📌 TUẦN 3: HOÀN THIỆN CỔNG KHÁCH HÀNG & TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH TRANG TRẠI

Thành Viên	Nhiệm Vụ Chi Tiết Trong Tuần 3	File / Thư Mục Phụ Trách
Lê Minh Tài (Trưởng nhóm)	- Kiểm thử toàn diện luồng nghiệp vụ từ Khách thuê khay ➔ Gán QR ➔ Thu hoạch. - Soạn thảo khung Báo cáo đồ án môn học (Chương 1: Bối cảnh, Chương 2: Thiết kế CSDL).	`docs/Bao_Cao_Do_An.docx` `tests/e2e_test.js`
Hoàng Huy	- Mở SSMS chạy thực nghiệm đo lường câu lệnh vẽ đồ thị vi khí hậu. - Chụp ảnh so sánh **Graphical Execution Plan (Index Seek vs Table Scan)** để đưa vào báo cáo. - Viết Trigger ghi nhật ký thay đổi trạng thái khay.	`docs/images/execution_plan_comparison.png` `database/02_tsql_logic.sql`
Nguyễn Thanh Hiển	- Tích hợp mô phỏng thanh toán: Tạo mã QR chuyển khoản động kèm mã đơn hàng. - Viết API báo cáo thống kê doanh thu theo tháng (query từ View `vw_MonthlyRevenueReport`).	`backend/src/controllers/payment.*` `backend/src/controllers/analytics.*`

Đăng	- Xây dựng **Cổng Khách Hàng (Customer Portal)**:
	+ Khung Camera Live Stream góc cận nấm.
	+ Thước tua **Timelapse (Day 1 ➔ Day 30)** xem nấm lớn.
	+ Biểu đồ vi khí hậu 24h (Chart.js) nhảy số thời gian thực.
	+ Nút **[Gửi Yêu Cầu Thu Hoạch]** bo viền vàng kim.
		`frontend/src/components/customer/CameraFeed.tsx`
		`frontend/src/components/customer/TimelapseSlider.tsx`
		`frontend/src/components/customer/SensorCharts.tsx`
		`frontend/src/components/customer/HarvestModal.tsx`

Võ Duy Thịnh	- Xây dựng **Trung Tâm Điều Hành Kỹ Thuật Viên**:
	+ Sơ đồ ma trận 50 khay nấm phân màu trạng thái (Xanh: Active, Cam: Alert, Xám: Maintenance).
	+ Công tắc gạt iOS điều khiển quạt hút khí CO_2 và máy phun sương.
	+ Khung thông báo chuông cảnh báo vi khí hậu từ Trigger T-SQL.
		`frontend/src/components/operator/TrayMatrix.tsx`
		`frontend/src/components/operator/HardwareControls.tsx`
		`frontend/src/components/operator/AlertFeed.tsx`

> **Mục tiêu Tuần 3:** Giao diện Khách hàng và Quản trị viên hoạt động đồng bộ 100%; Xem được camera live và tua timelapse nấm lớn; Công tắc trên Web điều khiển được thiết bị.

📌 TUẦN 4: KIỂM THỬ TOÀN DIỆN, DOCKER 1-CLICK RUN & BẢO VỆ ĐỒ ÁN

Thành Viên	Nhiệm Vụ Chi Tiết Trong Tuần 4	File / Thư Mục Phụ Trách
Lê Minh Tài (Trưởng nhóm)	- Tổng hợp file Báo cáo đồ án hoàn chỉnh (PDF & Word). - Làm Slide thuyết trình bảo vệ đồ án. - Tổ chức buổi tập dượt demo 7 phút và phân công trả lời câu hỏi vấn đáp cho 5 bạn.	`docs/Bao_Cao_Do_An_Chinh_Thuc.pdf` `docs/Slide_Thuyet_Trinh_Bao_Ve.pptx`
Hoàng Huy	- Kiểm tra và hoàn thiện file `database/run_all.sql` đảm bảo chạy trên máy mới tinh không lỗi. - Chuẩn bị kịch bản mở SSMS chiếu Execution Plan khi thầy hỏi về Indexing.	`database/run_all.sql`
Nguyễn Thanh Hiển	- Tối ưu bảo mật Backend: Cấu hình `helmet`, rate limiting chống spam request, kiểm tra an toàn dữ liệu.	`backend/src/middlewares/security.middleware.ts`
Đăng	- Tinh chỉnh giao diện Responsive mượt mà trên điện thoại di động và máy tính bảng. - Tối ưu tốc độ tải trang và FPS của buồng nấm 3D.	`frontend/src/styles/responsive.css`
Võ Duy Thịnh	- Đóng gói hoàn chỉnh file `docker-compose.yml` gồm cả 4 dịch vụ (SQL Server, Backend, Frontend, Simulator) chạy bằng 1 lệnh `docker compose up`.	`docker-compose.yml` `Dockerfile`

> **Mục tiêu Tuần 4:** Toàn bộ hệ thống chạy chỉ với 1 câu lệnh `docker compose up`; Slide và Báo cáo in ấn chỉn chu; Nhóm tự tin bước vào phòng thi giành điểm 10 tuyệt đối!

> **KẾT LUẬN:** Bản kế hoạch này kết hợp chặt chẽ giữa **học thuật chuyên sâu môn CSDL (10/10)** và **năng lực phát hành phần mềm thương mại thực tế**. Nhóm hoàn toàn tự tin chinh phục hội đồng đánh giá!